

בניית מערכת מבוססת WEB – פרויקט הקורס חלק א'

מגישים (קבוצה 14): איל רוטשטיין 209142918, אלמוג פישמן 208135806

1. הסבר כללי: האפליקציה היא פלטפורמת משחקים חברתית מבוססת WEB המיועדת להפגת מתחים ויצירת אינטראקציה קהילתית בין אנשים השוהים יחד במרחב מוגן (ממ"ד, מקלט או כל מרחב משותף אחר) בזמן חירום. המערכת מאפשרת למשתמשים להצטרף ל"חדר משחקים" וירטואלי משותף בזמן אמת דרך הדפדפן בטלפון הנייד, ללא צורך בהתקנה. האפליקציה מארחת משחקי חברה אינטראקטיביים (כמו משחק הניחוש "זהה את המפורסם") המבוססים על תוכן שנוצר על ידי השחקנים עצמם. המערכת מנהלת את לוגיקת המשחק בצד השרת – כולל סנכרון בין כלל המשתתפים, ניהול תורות ועיבוד הנתונים – ומציגה את מצב המשחק המעודכן לכל שחקן בנפרד, ובכך הופכת את השהייה הכפויה במרחב המוגן לחוויה חברתית מגבשת ומסיחה דעת.

2. דרישות UX:

א. משתמשים: קהל היעד של האפליקציה הוא אזרחי מדינת ישראל (בשלב הראשון) השוהים במרחבים מוגנים בזמן אזעקות ואירועי חירום. כמובן שניתן להשתמש באפליקציה גם לא רק במרחבים המוגנים אבל בשלב הראשון זה קהל היעד המובהק. המשתמשים מגיעים כקבוצות אורגניות – בני משפחה, חברים שנמצאים יחד, או כשכנים ומכרים שחולקים את אותו מרחב פיזי. מאפייני המשתמשים כוללים צורך בנגישות מיידית דרך המכשיר הנייד, ללא עקומת למידה חדה, ותחת רמה מסוימת של מתח או אי-ודאות.

ב. הצרכים הרלוונטיים שהאפליקציה מבקשת למלא:

1. הפגת מתחים וחרדה: יצירת הסחת דעת חיובית ומשעשעת ("שבירת קרח") שתוריד את מפלס הלחץ הנגזר מהשהייה הכפויה במרחב המוגן.

2. מילוי זמן מת: ניצול הדקות הארוכות שבין האזעקה ליציאה מהמרחב המוגן בפעילות אקטיבית במקום בהמתנה פסיבית מתוחה.

3. אינטראקציה חברתית וחיבור אנושי: יצירת פלטפורמה שמקלה על יצירת קשר ושיח בין אנשים (במיוחד בין שכנים או זרים במקלט), והפיכת הסיטואציה המבודדת לחוויה קהילתית ומגבשת.

4. צורך בבידור קליל ומהיר: קבלת פתרון משחקי שאינו דורש הכנה מוקדמת, התקנת אפליקציות כבדות או לוגיסטיקה מסורבלת.

ג. השירות שהאפליקציה מתכננת לתת למשתמש: האפליקציה מספקת פלטפורמה דיגיטלית קבוצתית למשחקי חברה אינטראקטיביים המבוססים על זמן אמת. השירות מאפשר למשתמשים הנמצאים פיזית יחד ליצור "חדר משחקים" וירטואלי ולנהל משחק חברתי מסונכרן שבו המערכת משמשת כ"מנחה". השירות כולל ניהול תורות, עיבוד נתונים של כלל השחקנים והצגת סטטוס המשחק המעודכן לכל שחקן בנפרד במכשיר האישי שלו.

ד. התהליך המדויק שמאפשר את השירות: התהליך מבוסס על ארכיטקטורת אינטרנט המחולקת לצד לקוח וצד שרת.

i. שלב הזנת הפרטים ותחילת המשחק: משתמש ניגש לכתובת האתר וממלא טופס

HTML הכולל את שמו, קוד החדר ושם המפורסם. המידע נשלח לשרת.

ii. עיבוד וסנכרון בשרת: השרת מרכז את כל שמות המפורסמים באותו החדר ומבצע

בדיקה מול מסד הנתונים כדי לוודא שהשם לא נבחר כבר (באותו סיבוב או בעבר).

לאחר שלחיצת מנהל החדר על "התחל" מתקבלת, המשחק למעשה מתחיל והשרת יוצר לכל שחקן רשימה בסדר אקראי ושולח אותה חזרה.

iii. החזרת מידע ותצוגה : צד הלקוח מציג לכל שחקן את הרשימה שלו עם טיימר של 3

שניות, שבסופן המידע נעלם והשחקנים צריכים לנסות לזכור את כל השמות שראו. השרת מגריל את השחקן המתחיל ובלחיצה שלו על "אישור" המשחק מתחיל.

iv. מהלך המשחק והעדכון : השחקנים משחקים בעל-פה. כאשר מתבצע "ניחוש מוצלח", השחקן לוחץ על שם המשתתף שבו הוא פגע. פעולה זו שולחת עדכון לשרת,

שמעביר את המשתתף (ואת כל קבוצתו) לצבע של ה"פוגע". השרת משדר לכל הדפדפנים בחדר את תמונת המצב המעודכנת (מי שייך למי).

v. סיום וצבירת ניקוד : כשרק שחקן אחד נשאר עם כל ה"שבויים", השרת מחשב

אוטומטית את הניקוד (5, 2, 1) ושומר אותו בזיכרון המערכת למשחקים הבאים.

לבסוף מוצגת למשתתפים האפשרות ללחוץ על "משחק חוזר" או על "סיום".

ה. התוכן הנדרש על מנת לספק את השירות : כדי שהאפליקציה תפעל, עלינו לאסוף מהלקוח את הקלטים הבאים דרך שדות קלט באתר.

i. נתוני זיהוי : שם המשתמש וקוד חדר (לצורך הצטרפות לקבוצה הנכונה).

ii. תוכן משחקי : שם של דמות מפורסמת (טקסט) בכל סבב משחק.

iii. פעולות שליטה : לחיצה על כפתור "שלח", לחיצה על כפתור "התחל" (על ידי מנהל

החדר), ולחיצה על שמות שחקנים בתוך רשימת המשתתפים כדי להעביר אותם בין קבוצות.

iv. הסכמה למשחק חוזר : קלט מסוג "N/Y" בסיום המשחק כדי לאתחל את רשימת השמות תוך שמירת הניקוד.

3. UI :

א. הרושם שהאפליקציה מבקשת להותיר על המשתמש :

i. פשטות תפעולית ומהירות : עיצוב נקי שמאפשר להיכנס למשחק במינימום קליקים,

מה שקריטי לזמן שהייה קצר ומתוח בממ"ד.

ii. קהילתיות ודינמיות : יצירת תחושה של משחק קבוצתי חי ומסונכרן (באמצעות

הצבעים והעדכונים המידיים) שמעודד אינטראקציה חברתית.

iii. תחרותיות חיובית והפגת מתחים : יצירת סביבה משחקית שמשדרת "כיף" וקלילות,

כדי לשמש כהסחת דעת נעימה מהמצב הביטחוני.

ב. מסמך UI מצורף בהמשך.

UI Specification Document

Project: Team 14 Simple Game Website

Author: Eyal Rotshtain, Almog Fishman

Date: 10/04/26

אתר זה כולל שני עמודים עיקריים המתוכננים לעבודה מהירה ופשוטה בתנאי לחץ.

- עמוד כניסה : מספק הסבר על המשחק וקולט את נתוני המשתמש והחדר.
 - עמוד המשחק : לוח המשחק הפעיל המתעדכן בזמן אמת וכולל את ניהול השבויים והניקוד.
- העיצוב יהיה מותאם לטלפון נייד ומינימליסטי, תוך התמקדות בחוויה חברתית מהירה ללא צורך בהגדרות מורכבות.

1. עמוד כניסה והתחברות LOGIN:

מטרה : להציג למשתמש את מהות האתר ולקלוט את המידע הדרוש לתחילת המשחק.

רכיבים :

כותרת :

- לוגו האפליקציה בצד ימין.
- תפריט בצד שמאל עם קישור ל"איך משחקים?" (הסבר קצר).

אזור פתיח :

- כותרת שיווקית המזמינה את השוהים בממ"ד להפיג את המתח יחד.
- תיאור קצר (1-2 משפטים) על חוקי המשחק "זהה את המפורסם".

טופס הצטרפות :

- שדה שם שחקן : טקסט חופשי (חובה).
- שדה קוד חדר : להצטרפות לחדר קיים או פתיחת חדש (חובה).
- שדה שם מפורסם : שם שהמשתמש בוחר להכניס למאגר (חובה).
- כפתור הנעה לפעולה (CTA) : כפתור בולט עם הכיתוב "התחל לשחק".
- התנהגות : המערכת תבצע אימות שהשם שנבחר לא הופיע בסבבים קודמים.

2. עמוד המשחק:

מטרה : ניהול מהלך המשחק החברתי, הצגת נתונים ועדכון הסטטוס הקבוצתי.

רכיבים :

כותרת :

- הצגת קוד החדר הנוכחי בבולטות (כדי ששכנים יוכלו להצטרף בקלות).

אזור חשיפת שמות :

- תצוגה זמנית של כל שמות המפורסמים בחדר בסדר אקראי.
- מונה זמן : ספרות גדולות במרכז המסך הסופרות 3 שניות לאחר עד להיעלמות הרשימה.

לוח משתתפים :

- תצוגת רשת של כרטיסי שחקנים. כל כרטיס כולל את :
 - שם השחקן.
 - צבע הקבוצה הנוכחי שלו.
 - ניקוד מצטבר.
- התנהגות : לחיצה על כרטיס שחקן (כאשר בוצע ניחוש נכון בעל-פה) תעביר את השחקן וכל הקבוצה המחוברת אליו לצבע של השחקן הלחץ.

אזור סיום וניקוד :

- הודעת ניצחון המופיעה כשנשארת קבוצה אחת.
- כפתור "משחק נוסף" המאפס את השמות אך שומר על הניקוד והזיכרון של שמות עבר.

3. מפרט התנהגות UI

- אימות קלטים : האתר לא יאפשר שליחת טופס ללא מילוי כל השדות או במקרה של בחירת שם מפורסם שכבר קיים במאגר.
- עדכונים בזמן אמת : לוח המשחק מתעדכן אצל כל המשתתפים בו-זמנית ברגע שמישהו מבצע לחיצה על "שבוי" חדש.
- רספונסיביות : התאמה מלאה למסכי מובייל, עם כפתורים גדולים ונוחים ללחיצה.

4. הערות עיצוב ויזואלי :

סכימת צבעים :

- צבע ראשי : כחול כהה (C3E50#2) לתחושת יציבות.
- צבע דגש : ירוק (ECC71#2) לסימון הצלחות.
- רקע : אפור בהיר (ECF0F1#) למניעת עומס ויזואלי.

טיפוגרפיה :

- גופן : GHISHA
- גדלים : PX 16 לטקסט רגיל, PX 24 לשמות שחקנים, PX 48 לטיימר הספירה לאחר.